

한국형 통합 C-UAS 대응 전략

결론 보완 및 국가 실행과제 제안

위협분석 → 공간방어 → 정보융합 → 통합지휘 → 실전검증

핵심 제언

현재 결론의 방향은 정확하지만, 앞선 위협분석을 요약하는 수준을 넘어 ‘누가, 무엇을, 어떤 순서로 실행할 것인가’를 제시해야 발표의 정책적 설득력과 종결 효과가 강화된다.

“탐지는 센서가 하지만, 국가를 지키는 것은 연결된 체계와 신속한 결심이다.”

1. 결론부 진단과 재구성 방향

현재 강점	보완이 필요한 부분
AI 자율화, Kill Web, 복합공중위협 등 위협의 진화를 정확히 제시	앞부분의 분석을 다시 요약하는 성격이 강해 실행 우선순위가 약함
Point Defense에서 국가 통합체계로의 전환 방향 제시	총괄 주체, 기관별 역할, 상황별 지휘관계가 구체적으로 드러나지 않음
N-C-UAS COP와 Area Defense Zone 개념을 선행 제시	COP·훈련·평가·법제도가 하나의 실행체계로 연결되지 않음

재구성 원칙

- 8개 과제를 단순 나열하지 않고 위협분석·방어 재설계, 통합 지휘·정보공유, 실전 검증·전력 발전, 법·제도 기반의 4개 축으로 묶는다.
- 장비 중심 표현을 줄이고 탐지·식별·위협평가·결심·대응수단 할당·무력화·효과평가의 국가 작전순환을 강조한다.
- 결론을 2장으로 분리해 첫 장은 실행과제, 마지막 장은 하나의 강한 국가전략 메시지로 종결한다.

위협을 분석한다	방어공간을 재설계한다	기관을 연결한다	실전으로 검증한다
----------	-------------	----------	-----------

2. 국가 통합 C-UAS 4대 전략·8대 실행과제

전략축	실행과제	핵심 내용
위협분석· 방어 재설계	1. 국가 드론 위협평가	기종·항법·통신·AI·군집·침투경로·공격의도 분석
	2. 지리 기반 방공체계 재편	주요시설·접근축·지형·레이더 음영·인구밀도별 차등 방어
통합 지휘· 정보공유	3. 국가기관 C-UAS 연동	군·경찰·국토부·정보기관·소방·지자체·시설관리자 연계
	4. 군·정부 실시간 공유	항적·위협등급·대응상황·자산가용성의 즉각 공유
	5. 국가 COP·총괄체계	국가·지역·시설 COP 및 권한 있는 조정·지휘 주체 확립
실전 검증· 전력 발전	6. 국가 통합훈련	평시·테러·국지도발·전시 상황별 합동훈련 정례화
	7. 드론 대 드론 평가	경진대회에서 실전 시험평가·시범운용·신속획득으로 연계
법·제도적 기반	8. 법률·정책·교리 정비	탐지·추적·재밍·포획·격추 권한, 책임 및 피해보상 기준 확립

실행 논리

위협을 정확히 분석하고 → 방어공간을 재설계하며 → 기관을 하나의 지휘망으로 연결하고 → 반복적인 실전 검증을 거쳐 → 법과 제도로 작동을 보장한다.

3. 위협분석과 지리 기반 방어체계 재설계

1) 국가 드론 위협평가

- 기술적 위협: GNSS-Denied, AI 자율항법, 영상 종말유도, 메시-중계통신, 군집비행
- 전술적 위협: 정찰-전자전-방공망 소모-후속 정밀타격으로 이어지는 복합 Kill Chain
- 공간-시간적 위협: 침투 예상축, 저고도 회랑, 해안-산악-도심 접근로와 전체 대응시간
- 조직적 위협: 단독 행위자, 테러조직, 국가 지원세력 및 정규군 위협
- 데이터 기반: 실제 침입-탐지-오경보-교전 결과를 국가 위협 라이브러리로 축적

“위협 분석의 목적은 기체를 분류하는 것이 아니라, 어디에서 침투해 무엇을 공격하고 어떤 대응체계를 무력화하려는지를 예측하는 것이다.”

2) 지리·위협·자산 중요도 기반 저고도 방어체계 재설계

- 국가중요시설, 공항·항만·원전·정유·통신시설과 대규모 행사장의 차등 방호
- 산악·건물·해안선에 따른 센서 음영과 반복 침투 회랑 분석
- 탐지거리뿐 아니라 출동·승인·교전까지의 Sensor-to-Shooter 시간 반영
- 재밍 제한지역은 비운동성 수단과 요격드론·물리적 수단을 조합

Point Defense	Area Defense Zone	Regional Defense	National Network
핵심시설 자체방호	시설 외곽·접근축 방호	지역 센서·요격자산 공동운용	전국 위협·자원 통합

4. 국가기관 연동과 군-정부 실시간 공유체계

3) 국가기관 C-UAS 체계 연동

연동 영역	주요 내용
기술 연동	레이더, RF 스캐너, EO/IR, 음향센서, Remote ID, CCTV
정보 연동	항적, 위치, 기종, 위협등급, 시설정보, 대응상황
조직 연동	군·경찰·정보기관·국토부·소방·지자체·시설관리자
절차 연동	발견·식별·위협평가·승인·대응·효과평가
자산 연동	재밍, 스푸핑, 포획, 요격드론, 대공포·미사일

4) 군-정부기관 즉각 공유체계

- 실시간 항적과 탐지 신뢰도, 아군·허가·미식별·적성 드론 구분
- 예상 접근시설과 도달시간, 위협등급과 교전 우선순위
- 가용 대응자산·잔여수량, 대응 승인·교전·격추·추락 위치
- 효과평가와 재교전 필요 여부를 공통 데이터 형식으로 공유

“드론의 속도보다 더 위험한 것은 기관 간 정보전달이 드론보다 느린 것이다.”

5. 국가 차원의 C-UAS COP 및 작전 총괄체계

5) COP는 상황판이 아니라 국가 결심체계

- 국가 전역 드론 항적 융합과 오경보·중복표적 제거
- 국가중요시설 위험도, 표적별 위협등급과 교전 우선순위 표시
- 지역별 대응자산 가용상태와 최적 대응수단 추천·할당
- 기관별 권한에 따른 조정·지휘, 대응결과 기록과 사후 분석

National COP	국가 전역 위협·자원·우선순위	국가 위협평가·기관 간 조정·자산 배분
Regional COP	지역 공역·기관·시설 상황 융합	군·경찰·지자체·소방·시설 공동 대응
Local COP	센서·표적·현장대응 상황	시설 자체방호와 현장 대응팀 통제

총괄체계 설계 시 반드시 답해야 할 질문

평시	테러 상황	국지도발	전시
누가 통합 감시·조정할 것인가?	누가 위협을 판정하고 무력화를 승인할 것인가?	군·경 지휘관계는 어떻게 전환되는가?	기존 방공작전과 어떻게 통합되는가?

권고

상설 국가조정기구를 두고, 상황의 성격에 따라 주관기관과 작전통제 권한이 전환되는 체계를 법령과 교리로 사전에 확정해야 한다.

6. 통합훈련과 드론 대 드론 실전평가

6) 국가 통합 C-UAS 훈련 정례화

훈련 시나리오	검증 항목
단일 미식별 드론 / 다수·군집 동시침입	최초 탐지, 항적융합, 표적 우선순위
미끼·전자전·후속 타격의 복합공격	센서 생존성, 자산배분, 재교전
RF 비의존·자율·광섬유 드론	비RF 센서와 물리적 대응수단
공항·원전·도심 재밍 제한 상황	부수피해와 안전한 대응수단 선택
COP·통신망 마비·사이버공격	지휘통제 복원력과 대체절차

핵심 평가지표

최초 탐지시간 · 식별 정확도 · 오경보율 · 위협판단시간 · 대응 승인시간 · Sensor-to-Shooter 시간 · 요격 성공률 · 부수피해 · 재교전 소요시간

7) 상시형 C-UAS 실증·시험평가 및 신속획득 플랫폼

- 저가·고가, 군집·고속·저피탐·자율비행 표적을 활용한 실제 대항시험
- 탐지장비-지휘통제-요격수단의 상호운용성과 비용교환비 평가
- 평가결과를 군·경찰·정부기관이 공동 활용하고 우수제품을 시범운용·신속획득으로 연계
- 시험자료를 국가 위협·성능 데이터베이스에 축적해 차기 훈련과 획득에 반영

“전시장에서 우수한 장비가 아니라, 실제 전장에서 살아남고 다른 체계와 연결되는 장비를 선발해야 한다.”

7. 법률·정책·교리 기반 확립

8) 탐지에서 무력화까지 끊임 없는 법적 권한과 책임체계

정비 분야	핵심 쟁점
탐지·정보수집	미식별 드론 탐지·추적, 통신·영상·위치정보 수집의 법적 근거와 범위
비운동성 대응	재밍·스푸핑·하이재킹의 사용권한, 전파·항공안전 예외와 승인절차
물리적 무력화	포획·충돌·격추 권한, 국가중요시설 외곽 및 민간지역 대응기준
지휘·권한 전환	평시·테러·국지도발·전시별 군·경찰·시설관리자 간 지휘관계
책임·피해보상	격추 드론 추락에 따른 인명·재산피해, 오인대응 및 사후조사 책임
인증·데이터	민간 장비 인증·운용·교육기준, 보안등급과 기관 간 데이터 공유기준

법률은 마지막 부수과제가 아니라, 기술·조직·작전절차를 실제로 작동시키는 국가 통합 C-UAS의 기반이다.

8. 권고 결론 슬라이드 구성

결론 1장 - 국가 통합 C-UAS 8대 실행과제

위협분석·방어 재설계	통합 지휘·정보공유
국가 드론 위협평가체계 구축 지리·위협·시설 중요도 기반 저고도 방어체계 재편	국가기관 C-UAS 상호연동 군·정부 실시간 정보공유 National-Regional-Local COP 구축
실전 검증·전력 발전	법·제도적 기반
국가 통합훈련 정례화 드론 대 드론 실증평가·신속획득 연계	탐지·추적·무력화 권한과 책임을 포함한 법률·정책·교리 정비

결론 2장 - 최종 메시지

대한민국에 필요한 것은 더 많은 개별 안티드론 장비가 아니라,
국가의 모든 탐지정보와 대응수단을 하나의 결심체계로 연결하는
통합 C-UAS 작전체계이다.

위협예측	공간방어	정보융합	통합지휘	실전검증
------	------	------	------	------

9. 최종 발표 종결 시나리오

지금까지 살펴본 것처럼 드론은 더 이상 단순한 비행체가 아닙니다. AI 자율항법, 군집비행, 전자전, 경찰과 정밀타격이 결합된 하나의 Kill Chain으로 발전하고 있습니다.

그러나 우리의 대응은 아직도 시설별·기관별 장비 도입에 머물러 있으며, 탐지정보와 대응권한, 무력화 수단이 분산되어 있습니다.

이제는 첫째, 드론 위협과 침투경로를 국가 차원에서 분석하고, 둘째, 지리와 시설 중요도를 기준으로 저고도 방어 체계를 재편해야 합니다. 셋째, 군·경찰·정부기관·지자체·국가중요시설의 센서와 대응자산을 하나의 COP로 연결해야 합니다. 넷째, 반복적인 통합훈련과 드론 대 드론 실증평가를 통해 실제 작동 여부를 검증해야 합니다. 마지막으로 이를 가능하게 하는 법적 권한과 책임체계를 확립해야 합니다.

대한민국에 필요한 것은 더 많은 개별 장비가 아닙니다. 국가의 모든 탐지정보와 대응수단을 하나의 결심체계로 연결하는 통합 C-UAS 작전체계입니다.

위협 드론은 기관의 경계와 행정구역을 구분하지 않습니다. 이제 우리의 대응체계도 그 경계를 넘어야 합니다.

**“탐지는 센서가 하지만,
국가를 지키는 것은 연결된 체계와 신속한 결심이다.”**